ENADE Avaliador: integração do pipeline e validação inicial

Equipe do Projeto ENADE Avaliador

[1]Relatório técnico de atividade
Novembro de 2026

Abstract. Este relatório registra a integração do pipeline ENADE ao repositório de destino e os testes que puderam ser repetidos no ambiente disponível. A validação cobre testes unitários, configuração do Docker Compose e uma extração exploratória de um PDF de prova. Integração distribuída em execução, desempenho, implantação pública e qualidade acadêmica da extração não foram comprovados; por isso, não são atribuídas notas nem alegações de precisão.

Resumo. Este relatório documenta a integração do pipeline ENADE e suas evidências verificáveis. Dez testes unitários passaram, a configuração do Compose foi validada e uma extração exploratória produziu 49 registros candidatos em 40 páginas. Kafka, Elasticsearch, Redis e LDAP não foram executados de ponta a ponta; não houve benchmark de cinco minutos nem publicação de demonstração. Não são atribuídas notas ou medidas de precisão sem evidência correspondente.

1. Contexto e escopo

A atividade solicitada foi levar a implementação existente para o repositório público ENADE Avaliador, manter as mudanças em uma branch revisável e documentar somente resultados sustentados por evidência. O projeto-fonte é https://github.com/LopesLarissak/Projeto_enade_avaliador; o destino é https://github.com/LopesLarissak/Enade-avaliador. O PDF de prova de 6,9 MB presente no repositório-fonte não foi copiado; o diretório de entrada permanece preparado para documentos fornecidos localmente.

O snapshot de código-fonte avaliado foi o commit bcf4a33; a branch-base de destino estava no commit 5e4f3d0.

O escopo integrado inclui API FastAPI, extração de PDFs com PyMuPDF, produtor Kafka, worker de indexação no Elasticsearch, cache e sessões em Redis, autenticação LDAP, interface React/Vite, Docker Compose e testes. Também foram corrigidos os nomes dos arquivos de dependências e ambiente de exemplo, restringido o CORS por configuração, trocado o token determinístico por token de sessão aleatório e adicionada busca com filtro simultâneo por múltiplas áreas.

2. Fluxo e recursos implementados

O fluxo de código é: PDF → extração e segmentação heurística → tópico enade.questions no Kafka → worker com retries e fila de mensagens mortas → índice Elasticsearch → API e interface web. Redis atende cache de busca por 60 segundos e sessão autenticada. O filtro textual consulta enunciados e alternativas; filtros repetidos de área permitem combinar áreas. A autenticação consulta o LDAP; a API

distingue estudante e professor, omite gabarito para estudantes e restringe análises a professores.

Essas descrições correspondem ao código e aos testes unitários. Elas não significam que os serviços externos tenham sido inicializados ou que o sistema tenha sido validado sob carga.

3. Método de validação

Os testes unitários foram executados com Python 3.11.14 e as dependências declaradas pelo projeto. Eles cobrem autenticação LDAP simulada, escape do filtro de usuário, identidade determinística de registros, token de sessão aleatório, cache, filtragem por múltiplas áreas e autorização por perfil.

A configuração do Compose foi verificada com docker compose config –quiet após criar um arquivo local .env a partir do exemplo. A extração exploratória foi executada diretamente sobre o PDF de exemplo no projeto-fonte; nenhum gabarito rotulado foi usado para medir correção.

4. Resultados observados

Tabela 1. Evidências verificadas nesta atividade

Verificação	Resultado e limite
Testes unitários	10 passaram; três avisos de depreciação foram emitidos por dependências. Não são testes de integração distribuída.
Build da interface	npm run build concluiu com Vite; isso não substitui teste no navegador conectado aos serviços.
Configuração Compose	docker compose config –quiet validou a configuração e as variáveis de exemplo. Isso não inicia contêineres.
Extração exploratória	O PDF de 2021 tem 40 páginas; o extrator gerou 49 registros candidatos, 14 com alternativas e 5 marcados para revisão de mídia. Os números não medem precisão ou cobertura.
Integração em execução	Não executada: o ambiente não dispõe de daemon Docker. Kafka, Elasticsearch, Redis e LDAP não tiveram teste ponta a ponta.
Desempenho	Não medido. Não há latência p95/p99, vazão ou comprovação do limite de cinco minutos.
Demonstração publicada	Não há URL de aplicação hospedada neste PR. Os links disponíveis são dos repositórios GitHub, não uma demonstração funcional.

5. Limitações e trabalho pendente

A segmentação é heurística e pode variar conforme o formato das provas. Figuras, fórmulas e questões com mídia exigem revisão humana; as competências e os objetos de conhecimento também dependem de metadados oficiais. O LDAP não recebe contas de demonstração, e a integração Kerberos SASL/GSSAPI, principals, keytabs

e TLS não foi validada. A configuração local desativa a segurança do Elasticsearch e não deve ser tratada como implantação de produção.

Para completar a avaliação são necessários: iniciar os serviços em um ambiente com Docker; executar testes de integração Kafka/Elasticsearch/Redis/LDAP; preparar um conjunto de questões revisado por avaliadores; medir latência e vazão sob carga dentro do intervalo solicitado; e publicar a aplicação em um ambiente acessível. Sem esses passos, pontuação, precisão, resiliência e disponibilidade não podem ser afirmadas.

6. Conclusão

A integração de código e os testes unitários estão preparados para revisão por pull request. A evidência disponível sustenta a execução dos dez testes, a validade sintática do Compose e a geração exploratória de registros a partir de um PDF. Ela não sustenta uma nota, um resultado de desempenho em cinco minutos, uma validação de serviços distribuídos ou uma demonstração hospedada. Nenhuma pontuação foi atribuída.

Referências

[1] LOPESLARISSAK. Projeto ENADE avaliador. Repositório de código-fonte. Disponível em: https://github.com/LopesLarissak/Projeto_enade_avaliador. Acesso em: 6 nov. 2026.

[2] LOPESLARISSAK. ENADE Avaliador. Repositório de destino. Disponível em: https://github.com/LopesLarissak/Enade-avaliador. Acesso em: 6 nov. 2026.

[3] SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO. SBC Conferences Template - updated sbc-template.sty v2017. Disponível em: https://www.overleaf.com/latex/templates/sbc-conferences-template/blbxwjwzdngr. Licença indicada pelo template: CC BY 4.0. Acesso em: 6 nov. 2026.